

Lo ZOO Cosmico

con

firmamento

Paolo Giommi



Un e-book interattivo per un'immersione totale nei dati

June 13, 2026

Parzialmente basato su materiale generato da IA,
revisionato e curato da esperti

© 2026 *firmamento*

Lo Zoo Astronomico e Firmamento



Gli astronomi parlano spesso di uno zoo astronomico per descrivere la straordinaria varietà di oggetti che popolano l'Universo. Come un giardino zoologico riunisce molte forme diverse di vita, il cosmo contiene una vasta collezione di oggetti celesti, tra cui stelle, pianeti, nebulose, resti di supernovae, ammassi stellari, galassie, ammassi di galassie, quasar, buchi neri, ecc. Esplorare questo zoo astronomico permette di comprendere i processi fisici che modellano l'Universo e rivela la ricchezza del paesaggio cosmico.

Lo scopo di questo e-book è fornire accesso a dati astronomici di alto livello su una varietà di oggetti celesti attraverso l'esplorazione di moderni archivi astronomici usando la [piattaforma Firmamento](#), accompagnata da un testo esplicativo minimo. Non sono richieste conoscenze preliminari di astronomia o di concetti scientifici specifici.

Per un coinvolgimento più approfondito nell'astronomia, il lettore può fare riferimento al sito [F-book](#) oppure all'e-book "An introduction to space and ground based astronomy with Firmamento", che entrambi includono anche un capitolo dedicato alla partecipazione del pubblico alle attività astronomiche.

Accesso ai dati con Firmamento

Attraverso la piattaforma Firmamento, è possibile esplorare le immagini e i dati spettrali di un'ampia gamma di sorgenti cosmiche. Ogni tipo di sorgente offre l'opportunità di investigare la luce emessa, esaminare le caratteristiche fisiche di questi oggetti e scoprire le informazioni nascoste nelle osservazioni astronomiche.

Per accedere alle risorse di Firmamento, esplorare i cataloghi e visualizzare i dati di singole sorgenti si possono utilizzare i collegamenti e le icone presenti nelle pagine seguenti. Che si stia esaminando un oggetto specifico o esempi selezionati casualmente, questi strumenti consentono di collegarsi direttamente a dataset astronomici professionali.

Cliccando sulle icone "**Catalog**" nelle pagine che seguono si apre una tabella che elenca gli oggetti della classe selezionata, e fornisce i collegamenti ai dati spettrali e immagini per ciascuna sorgente. In alternativa, cliccando su una qualsiasi delle icone sottostanti si accede ai dati di Firmamento relativi a sorgenti selezionate casualmente nel catalogo.

Stelle normali

Le stelle normali sono sfere di gas che producono energia attraverso la fusione nucleare nei loro nuclei, generando una pressione verso l'esterno che bilancia la forza di gravità verso l'interno dovuta alla loro massa. Le stelle normali sono raggruppate per tipo spettrale (O, B, A, F, G, K, M) in base principalmente alla loro temperatura superficiale e al colore, che vanno dalle stelle molto calde e blu a quelle rosse e fredde. La sequenza va dalle stelle di tipo O (estremamente calde, massicce e di breve durata) attraverso i tipi A, F, G e K fino alle stelle di tipo M, che sono le più fredde, piccole e comuni.

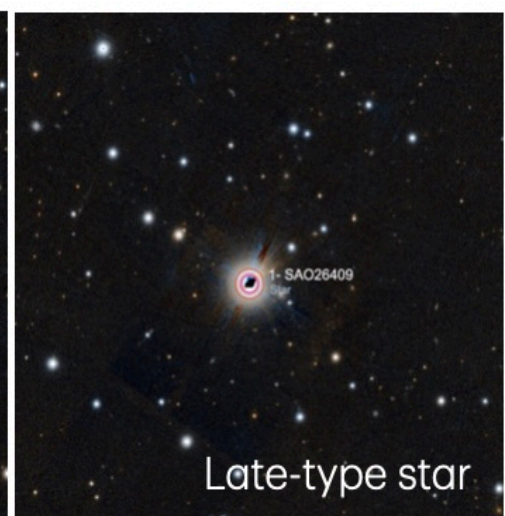
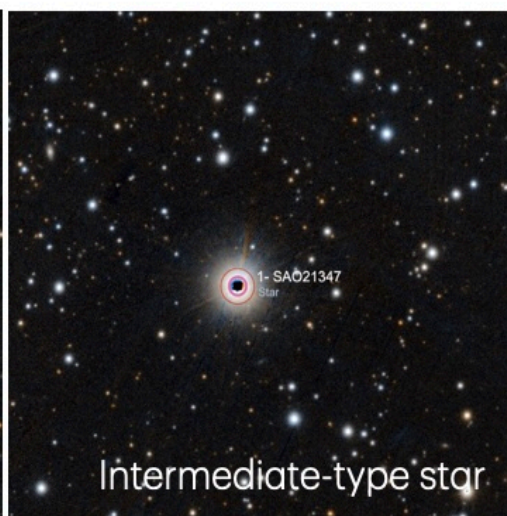
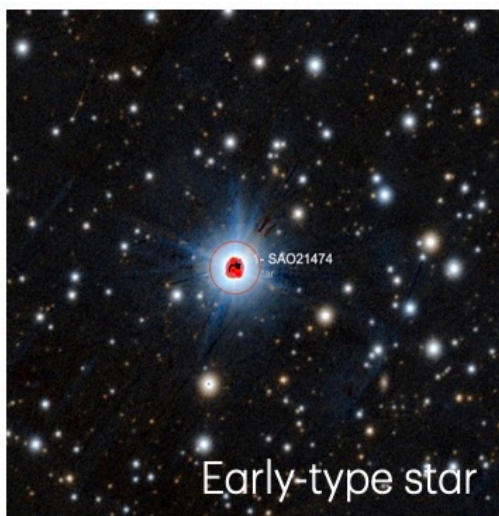
Early-type stars
(A or B)



Intermediate-type stars
(F or G)



Late-type stars.
(K or M)



Nebulose planetarie

Una nebulosa planetaria è una nube di gas luminoso rilasciata da una stella morente quando raggiunge la fine della sua vita, con il gas che emette luce perché viene riscaldato ed eccitato dal calore della stella residua.

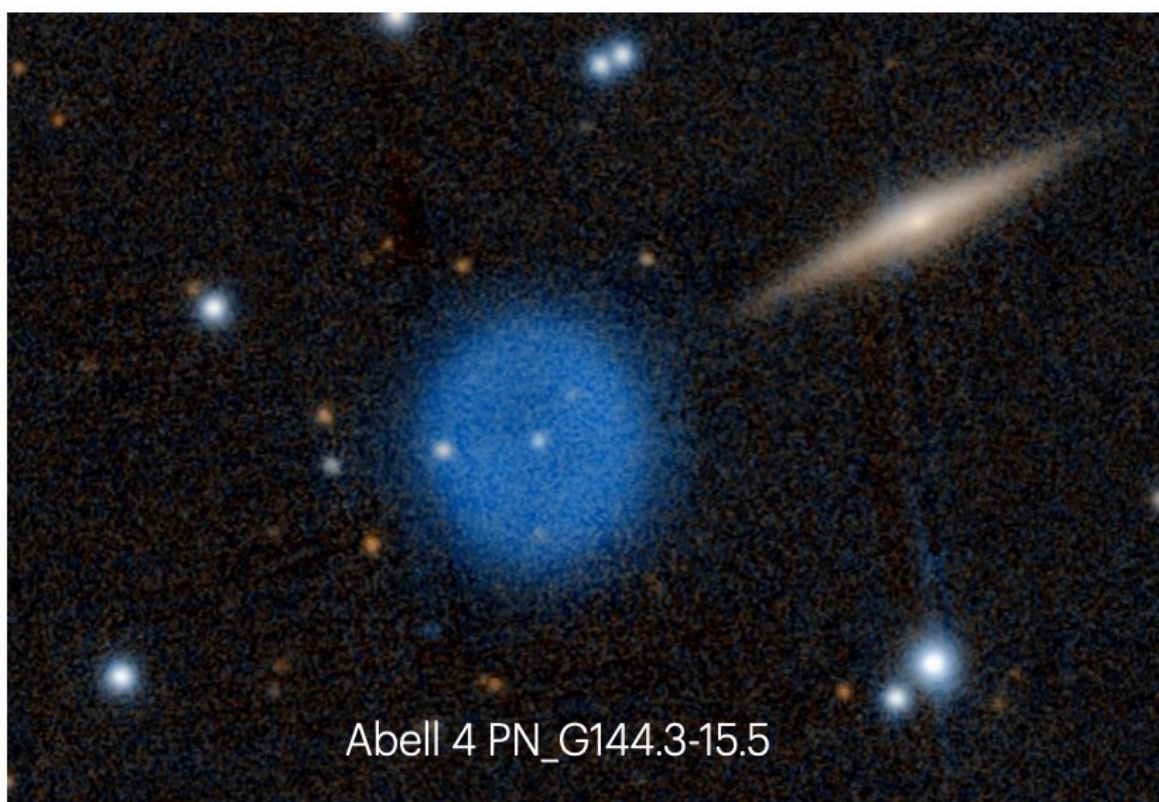


CLICK



Random download

CLICK



Pulsar e Pulsar-wind Nebulae

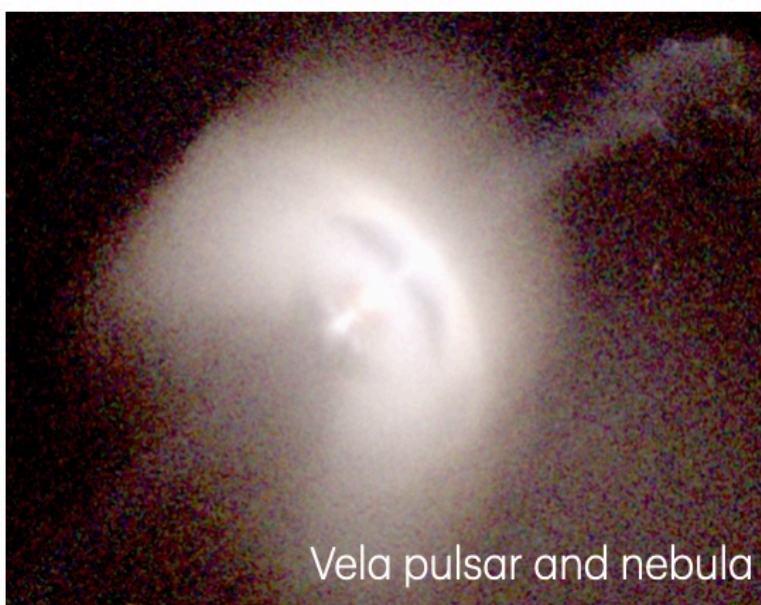
Le pulsar sono stelle di neutroni in rapida rotazione e altamente magnetizzate. Emettono fasci di radiazione elettromagnetica, che vengono osservati come impulsi periodici quando la direzione dei fasci è allineata con la Terra.

- Pulsar radio: sono pulsar che emettono fasci di onde radio (la maggior parte delle pulsar).

- Pulsar a raggi gamma: pulsar la cui rotazione genera un'intensa emissione di raggi gamma, spesso prodotta nella loro magnetosfera vicino alla stella di neutroni.

- Pulsar-wind Nebulae: nubi luminose di particelle relativistiche e campi magnetici che si generano quando il vento di una pulsar interagisce con il materiale circostante.

Pulsar radio	Pulsars gamma	Pulsar Wind Nebulae
 Catalog	 Catalog	 Catalog
 CLICK	 CLICK	 CLICK
		
Random download	Random download	Random download
 CLICK	 CLICK	 CLICK



Galassie normali

Le galassie normali sono grandi sistemi costituiti da miliardi di stelle, gas, polvere e materia oscura, tenuti insieme dalla gravità, e vengono comunemente classificate in spirali, ellittiche e irregolari in base alla loro forma e struttura. Le galassie a spirale possiedono dischi piatti in rotazione con bracci a spirale, le galassie ellittiche hanno una forma più arrotondata e una struttura più uniforme, con poca formazione stellare recente, mentre le galassie irregolari non presentano una forma ben definita.

Galassie a spirale



Galassie ellittiche



Galassie irregolari



Spiral galaxy

Elliptical galaxy

Irregular galaxy

Ammassi di galassie

Gli ammassi di galassie sono grandi strutture dell'universo costituite da centinaia o migliaia di galassie legate insieme dalla gravità, oltre che da gas caldo e materia oscura. Sono i più grandi sistemi conosciuti legati gravitazionalmente e spesso contengono più massa sotto forma di materia oscura e gas caldo rispetto alle galassie stesse.



CLICK



Random download

CLICK



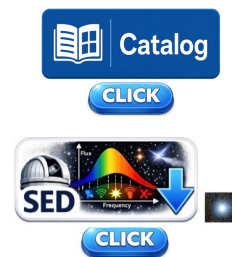
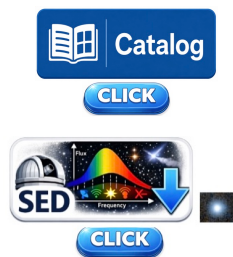
Galassie attive alimentate da accrescimento: galassie di Seyfert e QSO

Le galassie di Seyfert sono un tipo di galassie attive con nuclei molto luminosi e compatti, alimentati da un buco nero supermassiccio che accresce materia, producendo forti righe di emissione. I QSO (oggetti quasi-stellari) sono nuclei galattici attivi ancora più luminosi, in grado di oscurare l'intera galassia ospite e sono visibili attraverso enormi distanze cosmiche.

Seyfert 1 galaxies

Seyfert 2 galaxies

QSO



SY1 NGC 4151

SY2 J0200 2428

QSO J001248-084700

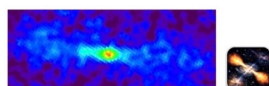
Galassie attive con getti relativistici: le radiogalassie

Le radiogalassie sono galassie attive alimentate da un buco nero supermassiccio da cui emergono getti relativistici che producono una forte emissione radio e lobi su larga scala. Le radiogalassie sono comunemente divise in due classi, FR-I e FR-II, in base al fatto che la luminosità radio sia massima vicino al nucleo o nei lobi esterni.

Radio galassie FR-I



CLICK

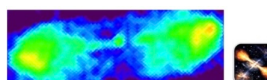


CLICK

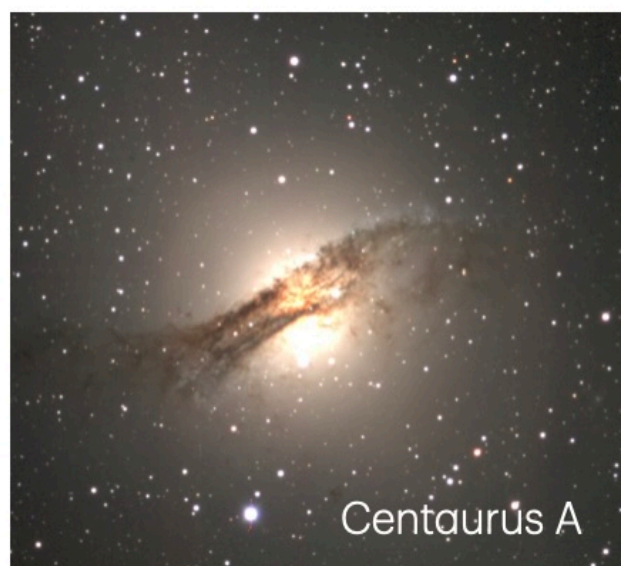
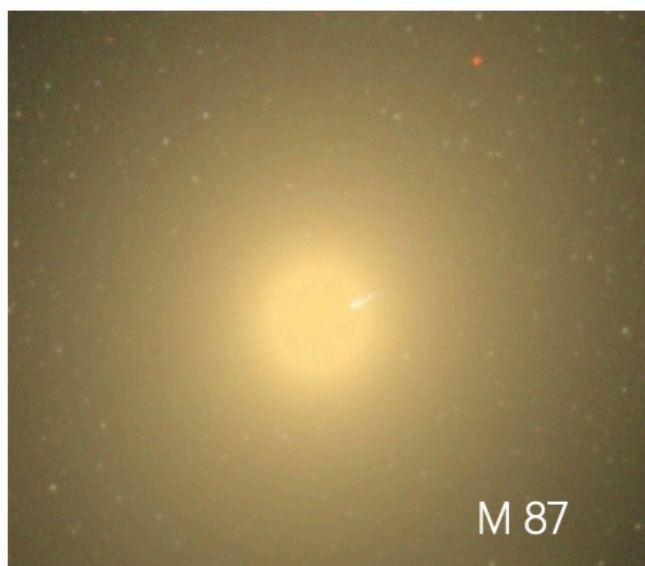
Radio galassie FR-II



CLICK



CLICK



Galassie attive con getti relativistici: i blazar

I blazar sono nuclei galattici attivi con un getto relativistico orientato quasi esattamente lungo la nostra linea di vista, il che li rende estremamente variabili e luminosi su tutto lo spettro elettromagnetico. In base alla distribuzione spettrale della loro energia (SED), vengono classificati in blazar LBL (con picco nelle basse frequenze), IBL (intermedi) e HBL (con picco nelle alte frequenze). Alcune sorgenti sono state rilevate ad altissime energie gamma e per questo sono note come TeV blazars.

Blazar LBL



Blazar IBL



Blazar HBL



TeV Blazars

